



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PROGRAMA DE POSGRADOS

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO I: MARCO CONCEPTUAL Y CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO (2.1 – 2.4)

Autor (es):

Quezada Gallardo, Angelo Diancarlo – aquezadag1@miumg.edu.gt

Sosa Arroyo, Danny Josué – dsosaa1@miumg.edu.gt

Rodríguez Díaz, Carlos Alejandro – crodriguez10@miumg.edu.gt

Paniagua Guevara, Luis Fernando lpanguag@miumg.edu.gt

Profesor

Ingeniera Fuentes Oliva, Ericka Ivonn

Curso

Emprendimiento Empresarial – Tercero 2026

Guatemala, agosto de 2026

Índice

CAPÍTULO I: MARCO CONCEPTUAL	4
1.1 Nombre del Emprendimiento	4
1.2 Situación Actual	4
1.3 El Problema	5
1.4 Formulación del Problema	7
1.4.1 Pregunta Central	7
1.4.2 Subpreguntas	7
1.5 Objetivos del Emprendimiento	8
1.5.1 Objetivo General	8
1.5.2 Objetivos Específicos	8
1.6 Alcances del Emprendimiento	8
1.7 Límites del Emprendimiento	9
1.8 Justificación del Emprendimiento	9
1.9 Viabilidad de la Investigación	10
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	10
2.1 Antecedentes del Estudio	10
2.2 LEAN CANVAS	11
2.2.1 Problema	11
2.2.2 Segmento de Clientes	11
2.2.3 Propuesta Única de Valor	12
2.2.4 Solución	12
2.2.5 Canales	13
2.2.6 Fuentes de Ingresos	13
2.2.7 Estructura de Costos	13
2.2.8 Métricas Clave	14
2.2.9 Ventaja Competitiva	14
LEAN CANVAS	16
2.3 Bases Teóricas	17
2.3.1 Ciberseguridad y Riesgo Cibernético	17
2.3.2 Estándares Internacionales de Ciberseguridad	17
2.3.3 Inteligencia Artificial Aplicada a la Ciberseguridad	18
2.3.4 Modelos de Negocio y Emprendimiento Tecnológico	18
2.4 BUSINESS MODEL CANVAS	18
2.4.1 Socios Clave	18
2.4.2 Actividades Clave	19
2.4.3 Recursos Clave	19
2.4.4 Propuesta de Valor	19
2.4.5 Canales	20

2.4.6 Relaciones con Clientes	20
2.4.7 Segmentos de Clientes	20
2.4.8 Estructura de Costos	20
2.4.9 Fuentes de Ingresos.....	21
BUSINESS MODEL CANVAS	22
REFERENCIAS.....	24

CAPÍTULO I: MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual constituye la herramienta analítica que permite organizar las ideas centrales del emprendimiento y establecer las distinciones necesarias para comprenderlo de forma integral. A continuación se desarrolla la identidad, la problemática, los objetivos y la viabilidad del proyecto GuardIA.

1.1 Nombre del Emprendimiento

El emprendimiento ha sido denominado GuardIA, nombre que combina los conceptos de “guardia” en referencia a la vigilancia y protección constante que ofrece la plataforma y la sigla “IA”, correspondiente a inteligencia artificial, tecnología central del modelo de negocio. El nombre completo del proyecto es “GuardIA: Plataforma Inteligente para la Gestión Preventiva de Riesgos Cibernéticos mediante Inteligencia Artificial para Instituciones Públicas y Autónomas de Guatemala”, el cual resume de forma directa el propósito, la tecnología habilitadora y el mercado objetivo del emprendimiento.

1.2 Situación Actual

Información general: GuardIA se encuentra en fase de diseño y validación de su modelo de negocio (preMVP validado mediante focus group), constituyéndose como un emprendimiento tecnológico de tipo Software as a Service (SaaS) enfocado en la ciberseguridad preventiva. Actualmente no cuenta con operaciones comerciales activas; su desarrollo se ha concentrado en la investigación de mercado, el diseño del Lean Canvas y el Business Model Canvas, y la construcción de un producto mínimo viable validado con representantes del sector objetivo.

Misión: proteger a las instituciones públicas y autónomas de Guatemala frente a las amenazas cibernéticas, mediante una plataforma accesible, automatizada e impulsada por inteligencia artificial que permita anticipar riesgos y cumplir con los estándares internacionales de seguridad de la información.

Visión: para el año 2029, ser la plataforma de referencia en gestión preventiva de riesgos cibernéticos para instituciones públicas y privadas en Centroamérica, reconocida por su

innovación tecnológica, su accesibilidad económica y su contribución a la madurez en ciberseguridad de la región.

Logotipo: se propone un isotipo compuesto por un escudo estilizado símbolo tradicional de protección integrado con un nodo de red que simboliza la inteligencia artificial. La paleta de colores combina azul marino, asociado a la confianza y la tecnología, con un tono de acento celeste que representa la alerta preventiva y la innovación. El nombre “GuardIA” se resalta tipográficamente diferenciando “Guard” en color oscuro e “IA” en el color de acento, reforzando la doble lectura del nombre. El desarrollo gráfico final del logotipo puede ejecutarse como una entregable visual independiente.



Giro del negocio: servicios tecnológicos, específicamente el desarrollo y la comercialización de software como servicio (SaaS) especializado en ciberseguridad preventiva, complementado con servicios de consultoría y auditoría especializada bajo demanda.

1.3 El Problema

Las instituciones públicas y autónomas de Guatemala atraviesan un proceso acelerado de digitalización de sus servicios, lo cual amplía su superficie de exposición ante amenazas cibernéticas sin que, en la mayoría de los casos, dicho proceso vaya acompañado de una inversión proporcional en capacidades de ciberseguridad. Esta brecha ha sido documentada tanto por el

Ministerio de Gobernación de Guatemala (2023) en su Estrategia Nacional de Ciberseguridad, como por el Banco de Guatemala (2023) en su reporte sobre el estado de la ciberseguridad en el sistema financiero nacional, ambos coincidiendo en que persisten vulnerabilidades estructurales frente al incremento sostenido de incidentes.

A partir de la validación cuantitativa (encuesta a 30 instituciones) y cualitativa (entrevistas a 5 directores de TI y 3 gerentes de seguridad) realizada para este proyecto, el problema puede describirse a través de cuatro dimensiones centrales:

- Falta de monitoreo continuo: la mayoría de instituciones no cuenta con visibilidad permanente de su superficie de ataque, por lo que las vulnerabilidades permanecen expuestas por periodos prolongados.
- Auditorías costosas y esporádicas: las evaluaciones de seguridad tradicionales requieren consultorías externas de alto costo, lo que limita su frecuencia a una o dos veces por año.
- Personal especializado insuficiente: existe escasez de talento en ciberseguridad, especialmente en municipalidades y entidades autónomas con presupuestos limitados.
- Cumplimiento normativo manual: la verificación del cumplimiento de estándares (ISO 27001, NIST CSF 2.0, entre otros) se realiza mediante procesos manuales, propensos a error y de difícil trazabilidad.

La especificidad del problema radica en que no se trata de la ausencia total de soluciones de ciberseguridad en el mercado, sino de la falta de opciones económicamente accesibles, continuas y adaptadas al contexto normativo y presupuestario de las instituciones públicas y autónomas guatemaltecas. Su relevancia se sustenta en que estas instituciones administran información sensible de la población datos de salud, financieros y de identidad, por lo que una brecha de seguridad no solo representa una pérdida económica, sino un riesgo directo a los derechos e intereses de la ciudadanía.

1.4 Formulación del Problema

1.4.1 Pregunta Central

¿Cómo puede diseñarse un modelo de negocio basado en una plataforma SaaS de inteligencia artificial que permita a las instituciones públicas y autónomas de Guatemala gestionar de forma preventiva, continua y económicamente accesible sus riesgos cibernéticos?

1.4.2 Subpreguntas

Declaración del problema en formato POV (Point of View):

Los directores de tecnología de la información y los gerentes de seguridad de instituciones públicas y autónomas en Guatemala necesitan una forma continua, económica y normativamente alineada de monitorear y gestionar su riesgo cibernético, porque los mecanismos actuales auditorías externas esporádicas y equipos internos insuficientes dejan expuestas sus vulnerabilidades durante periodos prolongados, generando riesgo operativo, reputacional y de incumplimiento regulatorio.

Preguntas HMW (How Might We / ¿Cómo podríamos...?):

- ¿Cómo podríamos ofrecer un diagnóstico de riesgo cibernético continuo y automatizado a instituciones con presupuestos limitados para contratar equipos de seguridad internos?
- ¿Cómo podríamos simplificar el cumplimiento simultáneo de múltiples marcos normativos internacionales (ISO 27001, NIST CSF 2.0, CIS Controls, OWASP, MITRE ATT&CK) sin requerir personal altamente especializado?
- ¿Cómo podríamos reducir el tiempo de detección y respuesta ante riesgos, de semanas bajo el modelo de auditoría tradicional, a minutos, mediante el uso de inteligencia artificial?
- ¿Cómo podríamos generar la confianza institucional necesaria para que entidades públicas adopten una solución tecnológica de terceros para la gestión de su seguridad de la información?

1.5 Objetivos del Emprendimiento

1.5.1 Objetivo General

Diseñar un modelo de negocio viable, escalable y sostenible para una plataforma SaaS basada en inteligencia artificial, orientada a automatizar la gestión preventiva de riesgos cibernéticos en instituciones públicas y autónomas de Guatemala.

1.5.2 Objetivos Específicos

- Identificar y validar el problema central del mercado objetivo mediante la construcción de un Lean Canvas.
- Estructurar el modelo de negocio propuesto a través del desarrollo completo de un Business Model Canvas.
- Proyectar la viabilidad financiera del emprendimiento mediante un modelo financiero a 36 meses.
- Definir una estrategia de entrada al mercado (gotomarket) por fases, orientada al sector público guatemalteco y su posterior expansión regional.
- Desarrollar y validar un producto mínimo viable (MVP) mediante retroalimentación directa de representantes del mercado objetivo.

1.6 Alcances del Emprendimiento

El presente proyecto abarca el diseño integral del modelo de negocio del emprendimiento, incluyendo: la identificación y validación del problema mediante Lean Canvas, la estructuración del modelo de negocio mediante Business Model Canvas, la proyección de un modelo financiero a 36 meses, el diseño de una estrategia gotomarket por fases y el desarrollo de un producto mínimo viable a nivel de prototipo funcional, validado mediante un focus group con 10 representantes de instituciones del mercado objetivo. La investigación se circunscribe geográficamente a instituciones públicas, autónomas, financieras y de salud ubicadas en Guatemala.

1.7 Límites del Emprendimiento

Este proyecto no contempla el desarrollo del software en un ambiente de producción listo para su comercialización, la implementación real de la plataforma en instituciones clientes, los trámites legales y administrativos de constitución formal de la empresa, ni la ejecución de campañas comerciales o de marketing a gran escala. Asimismo, los hallazgos se limitan a la muestra utilizada para la validación 30 instituciones encuestadas, 5 directores de TI y 3 gerentes de seguridad entrevistados, y 10 representantes participantes en el focus group de validación del MVP, por lo que su generalización a la totalidad del mercado guatemalteco debe realizarse con cautela.

1.8 Justificación del Emprendimiento

Análisis geográfico: el mercado objetivo se concentra principalmente en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, donde se ubican las sedes centrales de la mayoría de ministerios, municipalidades de mayor tamaño, bancos, cooperativas y hospitales. La estrategia de expansión contempla, en una fase posterior, el ingreso a otros países de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Costa Rica) mediante alianzas con socios locales.

Análisis demográfico: el emprendimiento se dirige a tomadores de decisión de nivel medio y alto dentro de las organizaciones directores de tecnología de la información y gerentes de seguridad, típicamente con formación técnica o profesional y responsabilidad directa sobre la protección de los activos de información de su institución.

Análisis económico: el segmento prioritario corresponde a instituciones con presupuestos limitados para la contratación de equipos de seguridad internos robustos, particularmente municipalidades y entidades autónomas, para quienes una solución de suscripción escalonada (Q1,500 a Q15,000 mensuales) resulta considerablemente más accesible que sostener una auditoría externa recurrente o un equipo especializado permanente.

Análisis científico y normativo: la creciente exigencia de cumplimiento frente a estándares como ISO/IEC 27001:2022 (International Organization for Standardization, 2022) y NIST CSF 2.0 (National Institute of Standards and Technology, 2024), sumada a la evidencia documentada por el Ministerio de Gobernación de Guatemala (2023) y el Banco de Guatemala (2023) sobre la

vulnerabilidad del Estado y del sistema financiero nacional, respalda de forma objetiva la pertinencia y oportunidad del emprendimiento.

1.9 Viabilidad de la Investigación

La investigación cuenta con los recursos necesarios para su ejecución. En lo humano, el equipo está conformado por cuatro investigadores con formación en ingeniería en sistemas y seguridad informática, actualmente cursando la Maestría en Seguridad Informática. En lo técnico, se dispone de las herramientas necesarias para el prototipado del MVP (React, Python, FastAPI, PostgreSQL, la API de OpenAI, AWS, Docker y Kubernetes). En cuanto al acceso a información, el equipo logró establecer contacto institucional suficiente para aplicar la encuesta a 30 instituciones, realizar las entrevistas a directores de TI y gerentes de seguridad, y ejecutar el focus group de validación con 10 representantes del sector. Finalmente, se cuenta con el acompañamiento académico del curso de Emprendimiento Empresarial dentro del periodo lectivo correspondiente. Con base en lo anterior, se concluye que la investigación es viable.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

El marco teórico reúne los fundamentos conceptuales, normativos y metodológicos que sustentan el diseño del emprendimiento GuardIA, partiendo de los antecedentes del problema hasta la definición de los términos técnicos empleados a lo largo del proyecto.

2.1 Antecedentes del Estudio

A nivel internacional, la gestión de riesgos cibernéticos mediante plataformas de monitoreo continuo se ha consolidado como un segmento de mercado maduro, con actores como Qualys, Tenable y Rapid7 ofreciendo soluciones de gestión de vulnerabilidades basadas en la nube. Sin embargo, dichas plataformas están diseñadas principalmente para el mercado corporativo de países desarrollados, con modelos de precio y niveles de complejidad técnica que dificultan su adopción por parte de instituciones públicas y autónomas de economías emergentes como la guatemalteca. A nivel nacional, el Ministerio de Gobernación de Guatemala (2023), a través de su Estrategia Nacional de Ciberseguridad, ha identificado la necesidad de fortalecer las capacidades de ciberseguridad del Estado, mientras que el Banco de Guatemala (2023) documentó en su reporte sobre el sistema financiero nacional la persistencia de brechas de seguridad en el sector. Estos

antecedentes evidencian una necesidad reconocida institucionalmente, sin que a la fecha exista una oferta específica, accesible y adaptada al contexto guatemalteco que la resuelva de forma integral.

2.2 LEAN CANVAS

2.2.1 Problema

Las instituciones públicas y autónomas de Guatemala enfrentan un número creciente de amenazas cibernéticas sin contar con herramientas efectivas, económicas y continuas para gestionarlas. Esta situación se agrava por cuatro problemas centrales que limitan su capacidad de respuesta:

- **Falta de monitoreo continuo:** la mayoría de instituciones no cuenta con visibilidad permanente de su superficie de ataque, por lo que las vulnerabilidades permanecen expuestas por periodos prolongados.
- **Auditorías costosas y esporádicas:** las evaluaciones de seguridad tradicionales requieren consultorías externas de alto costo, lo que limita su frecuencia a una o dos veces por año.
- **Personal especializado insuficiente:** existe escasez de talento en ciberseguridad, especialmente en municipalidades y entidades autónomas con presupuestos limitados.
- **Cumplimiento normativo manual:** la verificación del cumplimiento de estándares (ISO 27001, NIST CSF 2.0, entre otros) se realiza mediante procesos manuales, propensos a error y de difícil trazabilidad.

2.2.2 Segmento de Clientes

El proyecto se dirige a instituciones guatemaltecas que manejan información sensible y activos críticos, y que están sujetas a marcos regulatorios de protección de datos y ciberseguridad:

- **Sector público:** ministerios y municipalidades con procesos de digitalización en curso.
- **Sector financiero:** bancos y cooperativas, sujetos a regulación estricta y alto riesgo reputacional.
- **Sector salud:** hospitales que gestionan datos sensibles de pacientes.

- Instituciones autónomas y descentralizadas, con necesidades similares a las del sector público pero mayor flexibilidad presupuestaria.

La validación cuantitativa (encuesta a 30 instituciones) y cualitativa (entrevistas a 5 directores de TI y 3 gerentes de seguridad) confirmó que estos segmentos comparten la misma urgencia: reducir el riesgo cibernético sin incurrir en los costos de un equipo de seguridad interno robusto.

2.2.3 Propuesta Única de Valor

La propuesta de valor central es: “Diagnóstico automático de riesgo cibernético en minutos, impulsado por inteligencia artificial, con cumplimiento normativo integrado y alertas inteligentes.” Esto se traduce en tres beneficios diferenciadores:

- **Velocidad:** un diagnóstico que tradicionalmente tomaba semanas se reduce a minutos gracias a la automatización con IA.
- **Cumplimiento integrado:** alineación directa con ISO/IEC 27001:2022, NIST CSF 2.0, CIS Controls v8, OWASP Top 10 y MITRE ATT&CK, sin necesidad de interpretación manual de los marcos.
- **Accesibilidad económica:** reduce significativamente el costo frente a auditorías externas tradicionales, haciendo la ciberseguridad preventiva accesible incluso para instituciones con presupuesto limitado.

2.2.4 Solución

La solución propuesta es una plataforma SaaS que automatiza la gestión preventiva de riesgos cibernéticos mediante los siguientes componentes funcionales:

- Escaneo y registro automático de activos digitales de la institución.
- Evaluación de riesgos basada en el marco NIST CSF 2.0.
- Dashboards ejecutivos con visualización clara del nivel de riesgo.
- Generación automática de informes en PDF (resumen ejecutivo y técnico).
- Alertas inteligentes priorizadas mediante modelos de inteligencia artificial (OpenAI API).

Esta solución fue validada mediante un focus group con 10 representantes de instituciones objetivo, quienes confirmaron la utilidad percibida de los reportes y la claridad de los dashboards.

2.2.5 Canales

La estrategia de distribución combina canales directos e indirectos para llegar a los distintos segmentos institucionales:

- Ventas directas mediante un equipo comercial especializado en el sector público y financiero.
- Alianzas estratégicas con consultoras de seguridad informática ya establecidas en el mercado.
- Marketing digital dirigido a directores de TI y gerentes de seguridad.
- Webinars y participación en eventos de ciberseguridad como generadores de confianza y credibilidad técnica.

2.2.6 Fuentes de Ingresos

El modelo de ingresos combina suscripciones recurrentes con servicios complementarios de alto margen:

- Suscripciones SaaS por niveles: Plan Básico (Q1,500/mes), Plan Profesional (Q5,000/mes) y Plan Enterprise (Q15,000/mes).
- Servicios de consultoría especializada en ciberseguridad para acompañamiento en la implementación.
- Auditorías bajo demanda para instituciones que requieren certificación o verificación puntual.

Según el modelo financiero proyectado, esta estructura permite alcanzar ingresos totales de Q480,000 en el Año 1, escalando a Q7,200,000 en el Año 3, con un punto de equilibrio proyectado en el mes 9 del primer año.

2.2.7 Estructura de Costos

Los principales rubros de costos identificados para la operación de la plataforma son:

- Desarrollo y mantenimiento continuo del software (frontend, backend e integraciones de IA).
- Infraestructura cloud sobre AWS, incluyendo cómputo, almacenamiento y servicios gestionados.
- Personal técnico (equipo de desarrollo y soporte) y comercial (ventas y atención al cliente).
- Marketing y adquisición de clientes, incluyendo campañas digitales y participación en eventos.

El modelo financiero proyecta costos operativos de Q350,000 en el Año 1, con una tendencia decreciente en proporción a los ingresos conforme la plataforma escala (economías de escala propias de un modelo SaaS).

2.2.8 Métricas Clave

El seguimiento del desempeño del negocio se basa en indicadores estándar de modelos SaaS, ajustados al contexto del proyecto:

- CAC (Costo de Adquisición de Cliente): proyectado en Q8,000 en el Año 1, con reducción progresiva a Q5,000 en el Año 3 conforme mejora la eficiencia comercial.
- LTV (Valor de Vida del Cliente): estimado en Q45,000 en el Año 1, creciendo a Q90,000 en el Año 3.
- Tasa de retención de clientes, como indicador de satisfacción y valor percibido de la plataforma.
- Tiempo promedio de diagnóstico, como métrica de eficiencia técnica y diferenciador frente a auditorías tradicionales.

2.2.9 Ventaja Competitiva

La ventaja competitiva del proyecto no radica en un solo elemento, sino en la combinación difícil de replicar de tres factores:

- Inteligencia artificial predictiva, entrenada y ajustada para priorizar riesgos en el contexto normativo y operativo de instituciones guatemaltecas.
- SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) virtual, que ofrece monitoreo especializado sin que la institución deba construir un equipo interno.
- Cumplimiento normativo integrado y actualizado automáticamente frente a los principales estándares internacionales (ISO 27001, NIST CSF 2.0, CIS Controls v8, OWASP Top 10, MITRE ATT&CK), lo que reduce la carga de interpretación manual y mantiene a la institución alineada ante cambios regulatorios.

LEAN CANVAS

1. PROBLEMA	2. SEGMENTO DE CLIENTES	3. PROPUESTA UNICA DE VALOR	4. SOLUCIÓN
- Falta de monitoreo continuo de riesgos cibernéticos - Auditorías de seguridad costosas y esporádicas - Personal especializado en ciberseguridad insuficiente - Cumplimiento normativo gestionado de forma manual	- Sector público: ministerios y municipalidades - Sector financiero: bancos y cooperativas - Sector salud: hospitales - Instituciones autónomas y descentralizadas	- Diagnóstico automático de riesgo cibernético en minutos, con IA - Cumplimiento normativo alineado a ISO 27001, NIST CSF 2.0, CIS Controls v8, OWASP Top 10 y MITRE ATT&CK - Reduce costos frente a auditorías tradicionales	- Plataforma SaaS con escaneo automatizado de vulnerabilidades - Evaluación de riesgos basada en NIST CSF 2.0 - Dashboards ejecutivos e informes automáticos (PDF) - Alertas inteligentes priorizadas con IA
5. CANALES	6. ESTRUCTURA DE COSTOS	7. FUENTES DE INGRESOS	8. MÉTRICAS CLAVE
- Ventas directas (equipo comercial) - Alianzas con consultoras de seguridad - Marketing digital - Webinars y eventos de ciberseguridad	- Desarrollo y mantenimiento de software - Infraestructura cloud (AWS) - Personal técnico y comercial - Marketing y adquisición de clientes	- Suscripciones SaaS (planes Básico, Profesional, Enterprise) - Servicios de consultoría en ciberseguridad - Auditorías especializadas bajo demanda	- CAC (Costo de Adquisición de Cliente) - LTV (Valor de Vida del Cliente) - Tasa de retención de clientes - Tiempo promedio de diagnóstico

9. VENTAJA COMPETITIVA

- Motor de IA predictiva entrenado para el contexto guatemalteco
- SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) virtual integrado
- Cumplimiento normativo integrado y actualizado automáticamente

2.3 Bases Teóricas

2.3.1 Ciberseguridad y Riesgo Cibernético

La ciberseguridad puede definirse como el conjunto de prácticas, procesos y tecnologías diseñadas para proteger sistemas, redes, dispositivos y datos frente a ataques digitales (International Organization for Standardization [ISO], 2018). El riesgo cibernético, por su parte, corresponde a la probabilidad de pérdida o daño derivado de fallas en la seguridad de la información, y su gestión constituye un proceso continuo de identificación, evaluación y tratamiento (ISO, 2018). Este marco conceptual sustenta el enfoque preventivo y continuo que propone GuardIA, en contraposición al modelo reactivo y esporádico de las auditorías tradicionales.

2.3.2 Estándares Internacionales de Ciberseguridad

El emprendimiento fundamenta su propuesta de cumplimiento normativo en cinco marcos de referencia internacionalmente reconocidos: la norma ISO/IEC 27001:2022, que establece los requisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información (International Organization for Standardization, 2022); el NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0, publicado por el National Institute of Standards and Technology (2024), orientado a mejorar la ciberseguridad de infraestructuras críticas; los CIS Critical Security Controls versión 8, un conjunto priorizado de controles de seguridad desarrollado por el Center for Internet Security (2021); el OWASP Top 10, que documenta los riesgos más críticos en aplicaciones web (OWASP Foundation, 2021); y la base de conocimiento MITRE ATT&CK, que cataloga tácticas y técnicas utilizadas por atacantes reales

(The MITRE Corporation, 2024). La integración automatizada de estos marcos constituye uno de los principales diferenciadores de la propuesta de valor del emprendimiento.

2.3.3 Inteligencia Artificial Aplicada a la Ciberseguridad

La inteligencia artificial ha transformado la manera en que se detectan, analizan y responden las amenazas cibernéticas, permitiendo automatizar tareas que tradicionalmente requerían intervención humana especializada. Herramientas basadas en modelos de lenguaje de gran escala, como GPT4 de OpenAI (2024), y técnicas de aprendizaje automático, permiten mejorar significativamente la predicción y priorización de riesgos, reduciendo el tiempo de diagnóstico de semanas a minutos. En el caso de GuardIA, estas tecnologías se emplean tanto para la evaluación automática de vulnerabilidades como para la generación de alertas inteligentes priorizadas según su nivel de criticidad.

2.3.4 Modelos de Negocio y Emprendimiento Tecnológico

El diseño del modelo de negocio de GuardIA se apoya en dos herramientas metodológicas ampliamente utilizadas en el emprendimiento tecnológico: el Lean Canvas, propuesto por Ries (2011) como una adaptación del Business Model Canvas orientada a startups, que permite validar hipótesis de forma ágil antes de invertir en el desarrollo completo de un producto; y el Business Model Canvas, desarrollado por Osterwalder y Pigneur (2010), que estructura el modelo de negocio en nueve bloques interrelacionados socios clave, actividades clave, recursos clave, propuesta de valor, relaciones con clientes, canales, segmentos de clientes, estructura de costos y fuentes de ingresos, facilitando una visión integral y sistémica del negocio.

2.4 BUSINESS MODEL CANVAS

2.4.1 Socios Clave

El modelo de negocio depende de un conjunto de alianzas estratégicas que permiten sostener la operación técnica y la credibilidad institucional del proyecto. Los proveedores de infraestructura en la nube, particularmente Amazon Web Services (AWS), constituyen el socio tecnológico principal, garantizando escalabilidad, disponibilidad y cumplimiento de estándares internacionales de seguridad. A ello se suman consultoras y auditoras especializadas en ciberseguridad, cuya

colaboración permite complementar los servicios de diagnóstico automatizado con validaciones periciales cuando el cliente lo requiere. Asimismo, se contemplan alianzas con organismos reguladores y entidades certificadoras (ISO, NIST) para mantener la plataforma alineada con los marcos normativos vigentes, así como vínculos con CERT nacionales e instituciones académicas que aportan inteligencia de amenazas actualizada.

2.4.2 Actividades Clave

Las actividades clave giran en torno al desarrollo y mantenimiento continuo de la plataforma SaaS, la actualización constante de los modelos de inteligencia artificial que sustentan el diagnóstico de riesgo, y la alineación normativa permanente con marcos como ISO 27001, NIST CSF 2.0, CIS Controls v8 y MITRE ATT&CK. A esto se suma el soporte técnico y la consultoría especializada que se brinda a las instituciones clientes, además de los esfuerzos comerciales y de mercadeo dirigidos tanto al sector público (B2G) como al sector privado (B2B), fundamentales para el crecimiento sostenido de la base de clientes.

2.4.3 Recursos Clave

Entre los recursos más importantes se encuentra el motor de inteligencia artificial predictiva desarrollado específicamente para el contexto guatemalteco, que constituye el principal diferenciador tecnológico del proyecto. La infraestructura cloud en AWS provee la capacidad de cómputo y almacenamiento necesaria para operar de forma segura y escalable. El equipo técnico especializado en ciberseguridad es indispensable para el desarrollo, mantenimiento y soporte de la plataforma, mientras que la base de conocimiento normativo actualizada permite mantener la alineación automática con los estándares exigidos por los distintos sectores atendidos.

2.4.4 Propuesta de Valor

La propuesta de valor central consiste en ofrecer un diagnóstico automático de riesgo cibernético en cuestión de minutos, impulsado por inteligencia artificial, con cumplimiento normativo integrado y alertas inteligentes priorizadas según su nivel de criticidad. Esto reduce significativamente los costos frente a las auditorías de seguridad tradicionales, que suelen ser esporádicas y costosas, y permite que instituciones con presupuestos limitados como las públicas

y autónomas de Guatemala accedan a un nivel de protección antes reservado a organizaciones con mayores recursos.

2.4.5 Canales

La plataforma llega a sus clientes principalmente mediante ventas directas a través de un equipo comercial especializado, complementadas con alianzas estratégicas con consultoras de seguridad que facilitan la referencia y venta cruzada de servicios. El marketing digital dirigido a tomadores de decisión en instituciones públicas y financieras, junto con la participación en webinars y eventos especializados en ciberseguridad, refuerza el posicionamiento de la marca y genera nuevas oportunidades comerciales.

2.4.6 Relaciones con Clientes

Se privilegia un acompañamiento personalizado durante la implementación inicial (onboarding dedicado), que facilita la adopción de la plataforma por parte de instituciones con recursos técnicos limitados. Una vez en operación, el soporte técnico continuo a través de una mesa de ayuda garantiza la resolución oportuna de incidencias, mientras que los dashboards ejecutivos permiten un modelo de autoservicio para el monitoreo diario. Adicionalmente, se fomenta una comunidad de usuarios mediante webinars periódicos de capacitación, que fortalece la relación de largo plazo y la retención de clientes.

2.4.7 Segmentos de Clientes

El proyecto se dirige a instituciones guatemaltecas que manejan información sensible y activos críticos: el sector público (ministerios y municipalidades en procesos de digitalización), el sector financiero (bancos y cooperativas sujetos a regulación estricta), el sector salud (hospitales que gestionan datos de pacientes) y las instituciones autónomas y descentralizadas, que comparten necesidades similares al sector público pero cuentan con mayor flexibilidad presupuestaria.

2.4.8 Estructura de Costos

Los principales costos del modelo de negocio corresponden al desarrollo y mantenimiento continuo del software, la infraestructura cloud en AWS, el personal técnico y comercial necesario para sostener la operación, y las actividades de marketing y adquisición de clientes. Esta estructura

de costos es predominantemente variable en su componente de infraestructura (pago por uso) y fija en lo relativo al equipo humano especializado.

2.4.9 Fuentes de Ingresos

Los ingresos provienen principalmente de suscripciones SaaS bajo un modelo de planes escalonados (Básico, Profesional y Enterprise), que se ajustan al tamaño y necesidades de cada institución. A esto se suman los servicios de consultoría especializada en ciberseguridad y las auditorías puntuales bajo demanda, que representan fuentes de ingreso complementarias para clientes que requieren un acompañamiento más profundo o validaciones periciales específicas.

BUSINESS MODEL CANVAS

1. SOCIOS CLAVES	2. ACTIVIDADES CLAVE	3. RECURSOS CLAVE	4. PROPUESTA DE VALOR
- Proveedores de infraestructura cloud (AWS) - Consultoras y auditoras de ciberseguridad aliadas - Organismos reguladores y entidades de certificación (ISO, NIST) - CERT nacionales e instituciones académicas para inteligencia de amenazas	- Desarrollo y mantenimiento continuo de la plataforma SaaS - Actualización de modelos de IA y de riesgo cibernético - Alineación normativa continua (ISO 27001, NIST CSF 2.0, CIS Controls, MITRE ATT&CK) - Soporte técnico y consultoría a clientes - Marketing y ventas B2B/B2G	- Motor de IA predictiva propio - Infraestructura cloud (AWS) - Equipo técnico especializado en ciberseguridad - Base de conocimiento normativo actualizada	- Diagnóstico automático de riesgo cibernético en minutos, impulsado por IA - Cumplimiento normativo integrado y actualizado automáticamente - Alertas inteligentes priorizadas - Reducción significativa de costos frente a auditorías tradicionales
5. CANALES	6. RELACIONES CON CLIENTES	7. SEGMENTOS DE CLIENTES	8. ESTRUCTURA DE COSTOS
- Ventas directas (equipo comercial) - Alianzas con consultoras de seguridad - Marketing digital - Webinars y eventos de ciberseguridad	- Acompañamiento personalizado en la implementación (onboarding dedicado) - Soporte técnico continuo vía mesa de ayuda - Autoservicio a través de dashboards ejecutivos - Comunidad y capacitación mediante webinars periódicos	- Sector público: ministerios y municipalidades - Sector financiero: bancos y cooperativas - Sector salud: hospitales - Instituciones autónomas y descentralizadas	- Desarrollo y mantenimiento de software - Infraestructura cloud (AWS) - Personal técnico y comercial - Marketing y adquisición de clientes

9. FUENTES DE INGRESOS

- Suscripciones SaaS (planes Básico, Profesional, Enterprise)
- Servicios de consultoría en ciberseguridad
- Auditorías especializadas bajo demanda

REFERENCIAS

- Banco de Guatemala. (2023). Reporte de ciberseguridad en el sistema financiero.
- Center for Internet Security. (2021). CIS critical security controls version 8.
<https://www.cisecurity.org/controls/v8>
- International Organization for Standardization. (2018). ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines. ISO.
- International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements. ISO.
- Ministerio de Gobernación de Guatemala. (2023). Estrategia nacional de ciberseguridad.
- National Institute of Standards and Technology. (2024). Cybersecurity Framework (CSF) 2.0. U.S. Department of Commerce. <https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29>
- OpenAI. (2024). GPT-4 technical report and API documentation. OpenAI.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation. John Wiley & Sons.
- OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10: The ten most critical web application security risks.
<https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- Ries, E. (2011). The lean startup. Crown Business.
- The MITRE Corporation. (2024). MITRE ATT&CK® knowledge base. <https://attack.mitre.org/>